

Célia Bordados

Autores: Arthur Henrique, Eddie Christian, Lucas Jácome, Marcelo Mattos, Pedro Vasconcellos, Victor Ferreira

1. Apresentação do problema:

Atualmente, a empreendedora Célia Pereira, responsável pelo Célia Bordados, realiza toda a gestão de vendas e administração de pedidos de forma manual, utilizando apenas o WhatsApp e registros em cadernos. Esse processo é pouco eficiente, suscetível a erros e limita a capacidade de expansão das vendas. A ausência de um sistema automatizado compromete a organização, a qualidade no atendimento ao cliente e a efetividade em alcançar o público-alvo. Assim, surgiu a necessidade de desenvolver uma solução que otimize essas atividades, ampliando a eficiência operacional e permitindo maior alcance de vendas.

2. Stakeholders:

A proprietária ou administradora da loja é a responsável por realizar a configuração e atualização do catálogo online, além de acompanhar relatórios de vendas e inventário. Essa pessoa terá acesso total às funcionalidades do sistema, incluindo a gestão de produtos, o controle da vitrine e o acompanhamento de vendas e relatórios analíticos.

Os clientes são os usuários finais interessados em adquirir bordados personalizados. Eles buscam uma experiência de compra mais prática, com a possibilidade de visualizar produtos, personalizar itens e iniciar pedidos com facilidade, seja pelo site ou via WhatsApp.

3. Proposta da solução:

O projeto visa o desenvolvimento de um sistema web completo, voltado para otimizar as operações do Célia Bordados e ampliar sua presença digital. A plataforma contará com uma vitrine online, onde serão exibidos produtos exemplares, com a possibilidade de a empreendedora controlar quais itens aparecem para os clientes.

Os clientes poderão realizar uma personalização básica dos produtos, selecionando textos, fontes, tipos de bordado e cores de acordo com suas preferências. Além disso, o sistema será integrado ao WhatsApp, permitindo que o processo de finalização das encomendas ocorra de forma prática e direta por meio desse canal.

Para a empreendedora, será disponibilizada uma área administrativa com diversas funcionalidades: visualização e gerenciamento de clientes, um dashboard

com métricas de engajamento, além de uma área dedicada à geração de relatórios filtrados, que facilitarão o acompanhamento do desempenho do negócio.

O sistema também oferecerá suporte a pagamentos via Pix, o meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil, atualmente utilizado por 76,4% da população, segundo a pesquisa *O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro*, publicada pelo próprio Banco Central (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024).

Requisitos Funcionais			
ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Complexidade
RF01	A administradora deve poder fazer login no sistema como administradora.	Alta	Baixa
RF02	A administradora deve poder visualizar e gerenciar os pedidos em andamento, incluindo status de pagamento e produção.	Alta	Média
RF03	O cliente deve ser capaz de abrir uma tela específica para cada produto na vitrine, contendo avaliações, comentários e informações extras.	Baixa	Média
RF04	A administradora deve ter acesso a um dashboard com análise de engajamento dos produtos.	Média	Alta
RF05	A administradora deve ter acesso a um dashboard com análise de vendas (interação com produtos, visualizações)	Média	Alta
RF06	O cliente deve poder visualizar uma vitrine de produtos sem necessidade de login.	Alta	Baixa
RF07	O cliente deve poder gerenciar um carrinho de compras.	Alta	Média
RF08	O cliente deve poder adicionar observações ao pedido, informando detalhes personalizados.	Alta	Média
RF09	O cliente deve poder acessar uma opção para finalizar uma compra.	Alta	Baixa

Na figura 1, observa-se um foco inicial nas funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema tanto do ponto de vista da administradora quanto do cliente. A administradora possui acesso ao sistema via login e tem a capacidade de gerenciar pedidos em andamento, verificando status de pagamento e produção. Além disso, ela pode acessar dashboards para análises de vendas e engajamento. Do lado do cliente, o sistema disponibiliza uma vitrine de produtos acessível sem a necessidade de login, com páginas detalhadas que incluem comentários, avaliações e informações adicionais. O cliente também pode gerenciar um carrinho de compras, fazer observações personalizadas nos pedidos e acessar uma opção para finalizar a compra, o que evidencia a preocupação com uma experiência de navegação fluida e eficiente.

Requisitos Funcionais			
ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Complexidade
RF10	O cliente deve poder fazer pagamentos via Pix.	Alta	Média
RF11	O cliente deve poder fazer o cadastro de uma conta com informações pessoais.	Alta	Média
RF12	O cliente deve poder fazer o login na conta cadastrada.	Alta	Média
RF13	A administradora administradora deve poder adicionar, editar e remover produtos por meio do dashboard.	Alta	Média
RF14	O cliente deve poder ver um histórico de compras em seu perfil.	Alta	Média
RF15	O cliente deve poder acompanhar o status de produção e entrega do pedido em tempo real (ex: "Em produção", "Pronto para envio", "Entregue").	Alta	Média
RF16	A administradora deve poder visualizar o perfil de um cliente, incluindo os pedidos relacionados ao perfil.	Média	Média
RF17	A administradora deve poder exportar relatórios de vendas em formato PDF, incluindo data, produto, valor e status do pedido.	Média	Baixa
RF18	O cliente deve ser capaz de adicionar comentários e avaliações para cada produto	Média	Baixa

Já a figura 2 complementa e aprofunda essas funcionalidades, detalhando aspectos mais específicos da experiência do usuário. O cliente pode realizar pagamentos via Pix, cadastrar uma conta e fazer login, acompanhar o histórico de compras e o status do pedido em tempo real. A administradora, por sua vez, tem recursos avançados no dashboard, podendo adicionar, editar e remover produtos, visualizar o perfil de clientes e exportar relatórios detalhados em PDF. Também há espaço para a interação do cliente com os produtos por meio de comentários e avaliações, fortalecendo o engajamento e a personalização da experiência.

4. Projeto da solução:

Para o desenvolvimento do site do projeto Célia Bordados, optamos por uma arquitetura de sistema web responsivo, com foco em segurança, usabilidade e eficiência operacional. As tecnologias escolhidas foram selecionadas com o objetivo de oferecer uma solução moderna, estável e compatível com as necessidades do projeto, tanto do ponto de vista da administradora quanto dos clientes que utilizarão a plataforma.

No frontend, utilizamos HTML e CSS para a estruturação e o estilo das páginas, garantindo uma apresentação visual consistente e compatível com diferentes

dispositivos. A linguagem JavaScript, combinada com a biblioteca jQuery, foi incorporada para oferecer interatividade e respostas ágeis às ações do usuário. Além disso, o uso do framework Bootstrap contribui para a criação de interfaces responsivas, organizadas e com boa experiência de navegação, sem exigir grande esforço na codificação visual.

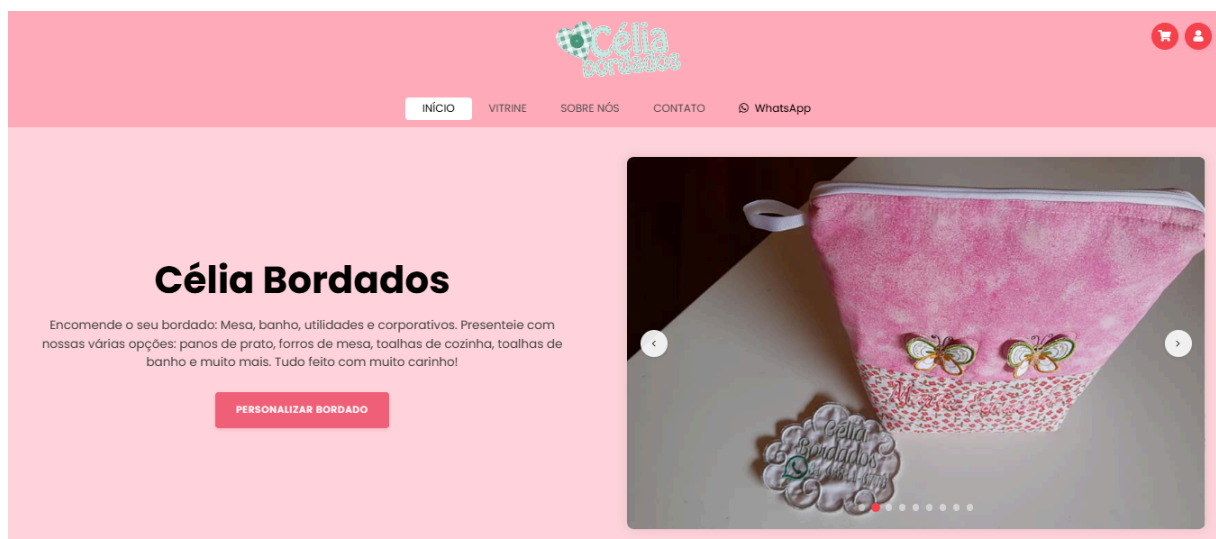
Para o backend, escolhemos Java em conjunto com o framework Spring Boot, uma combinação reconhecida por sua segurança, robustez e facilidade de manutenção. O Spring Boot permite o desenvolvimento ágil de APIs e serviços, seguindo a arquitetura RESTful, que por sua vez garante uma comunicação eficiente e desacoplada entre frontend e backend, facilitando futuras evoluções do sistema.

O armazenamento dos dados é feito em um banco de dados relacional, que oferece integridade, confiabilidade e facilidade na modelagem de entidades como usuários, produtos, pedidos e histórico de transações. A escolha desse tipo de banco facilita também a criação de consultas analíticas e relatórios personalizados.

O sistema conta ainda com integração ao WhatsApp, permitindo o envio automatizado de mensagens aos clientes, reforçando o relacionamento e oferecendo uma forma direta de comunicação. Também foram desenvolvidos recursos administrativos, como dashboards analíticos, que oferecem à administradora uma visão clara sobre o desempenho das vendas, o engajamento dos produtos e o status dos pedidos.

Com esse conjunto tecnológico, o site do projeto Célia Bordados se posiciona como uma plataforma sólida, funcional e preparada para oferecer uma experiência de uso agradável e eficiente, tanto na gestão interna quanto na interação com os clientes.

5. Artefatos Principais

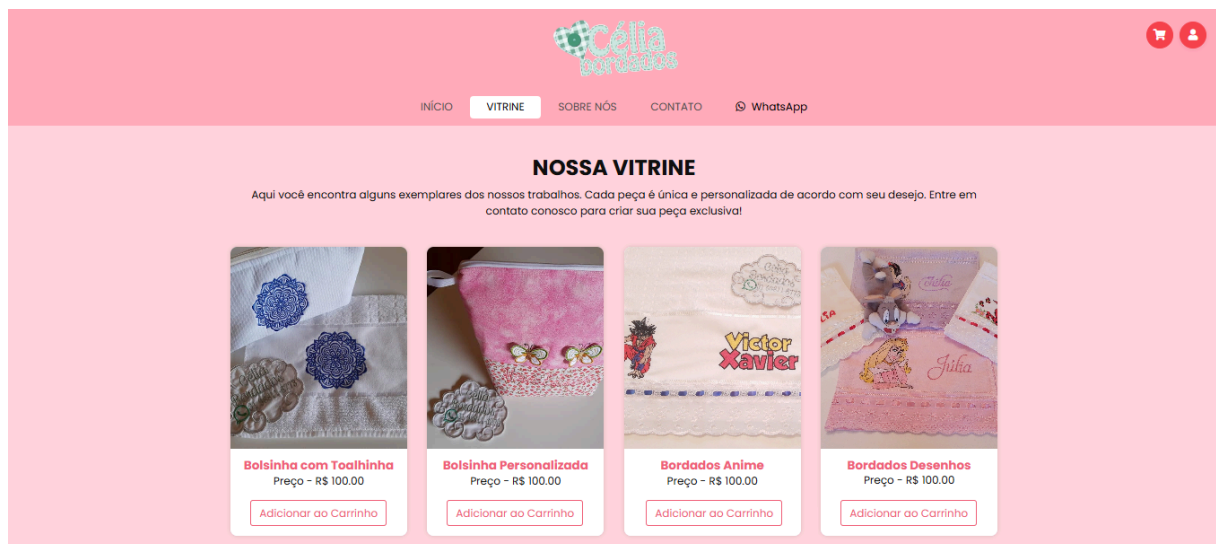




POR QUE ESCOLHER NOSSOS BORDADOS?



Nas figuras 3, 4 e 5 é exibida a interface inicial apresentada ao usuário ao acessar o site. Nela, são destacados os bordados em evidência e as principais categorias de produtos. A interface também reforça o posicionamento da empresa, destacando a qualidade artesanal, a possibilidade de personalização e a agilidade na entrega. Estão disponíveis os comandos “Personalizar bordado”, “Ver todos os produtos”, “Meu perfil” e “Carrinho”.



Na figura 6 é exibida a Vitrine de Produtos, que está relacionada à tela do carrinho. Nessa tela, o usuário pode visualizar os bordados disponíveis, acompanhados de suas respectivas imagens, descrições e preços. O cliente pode adicionar os bordados desejados ao carrinho ou acessar a página de um produto específico para visualizar comentários e avaliações. O botão exibido é “Adicionar ao Carrinho”; no entanto, caso o cliente não esteja autenticado, esse comando é substituído por “Faça Login para Comprar”.

CARRINHO DE COMPRAS

Aqui estão os produtos que você selecionou para compra



Bolsinha Personalizada

Sem personalização

R\$ 100.00



Bolsinha com Toalhinha

Sem personalização

R\$ 100.00



Resumo do Pedido

Subtotal: R\$ 200.00

Frete: R\$ 10.00

Total: R\$ 210.00

Finalizar Compra

Continuar Comprando

Na figura 7 é exibida a interface do carrinho, que funciona como ponto de convergência entre a seleção de produtos e a finalização da compra. Essa tela reúne os itens adicionados a partir da vitrine de produtos e oferece a opção de prosseguir para o checkout. Estão disponíveis os comandos “Atualizar Quantidade”, “Remover Item”, “Continuar Comprando” e “Finalizar Compra”.



Nome Teste

teste@teste.com

Informações Pessoais

E-mail

teste@teste.com

Telefone

(99) 99999-9999

Endereço Completo

Rua teste

Histórico de Compras

21/05/2025

EM PRODUCAO

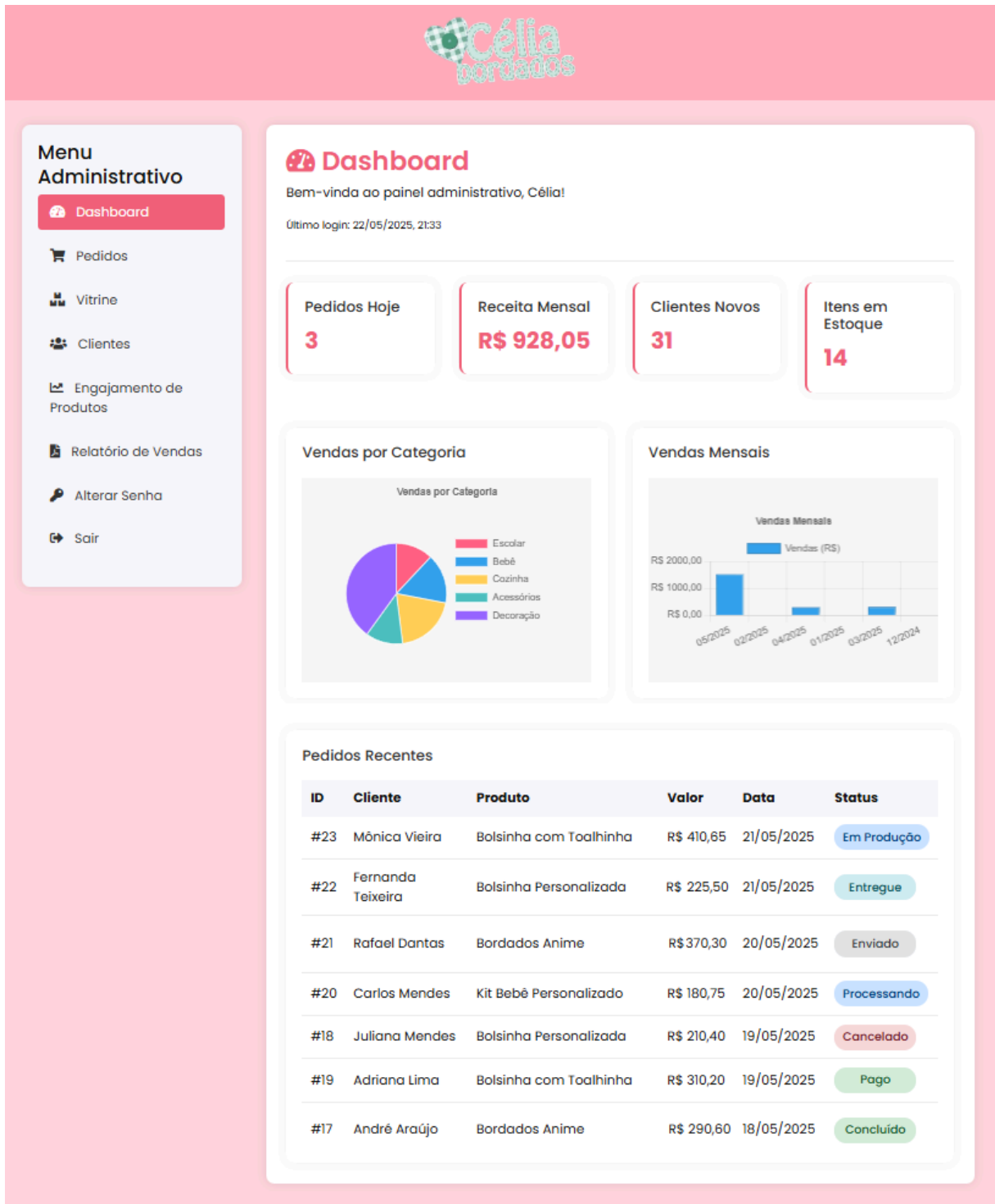
Acompanhar Pedido Total: R\$ 410.65



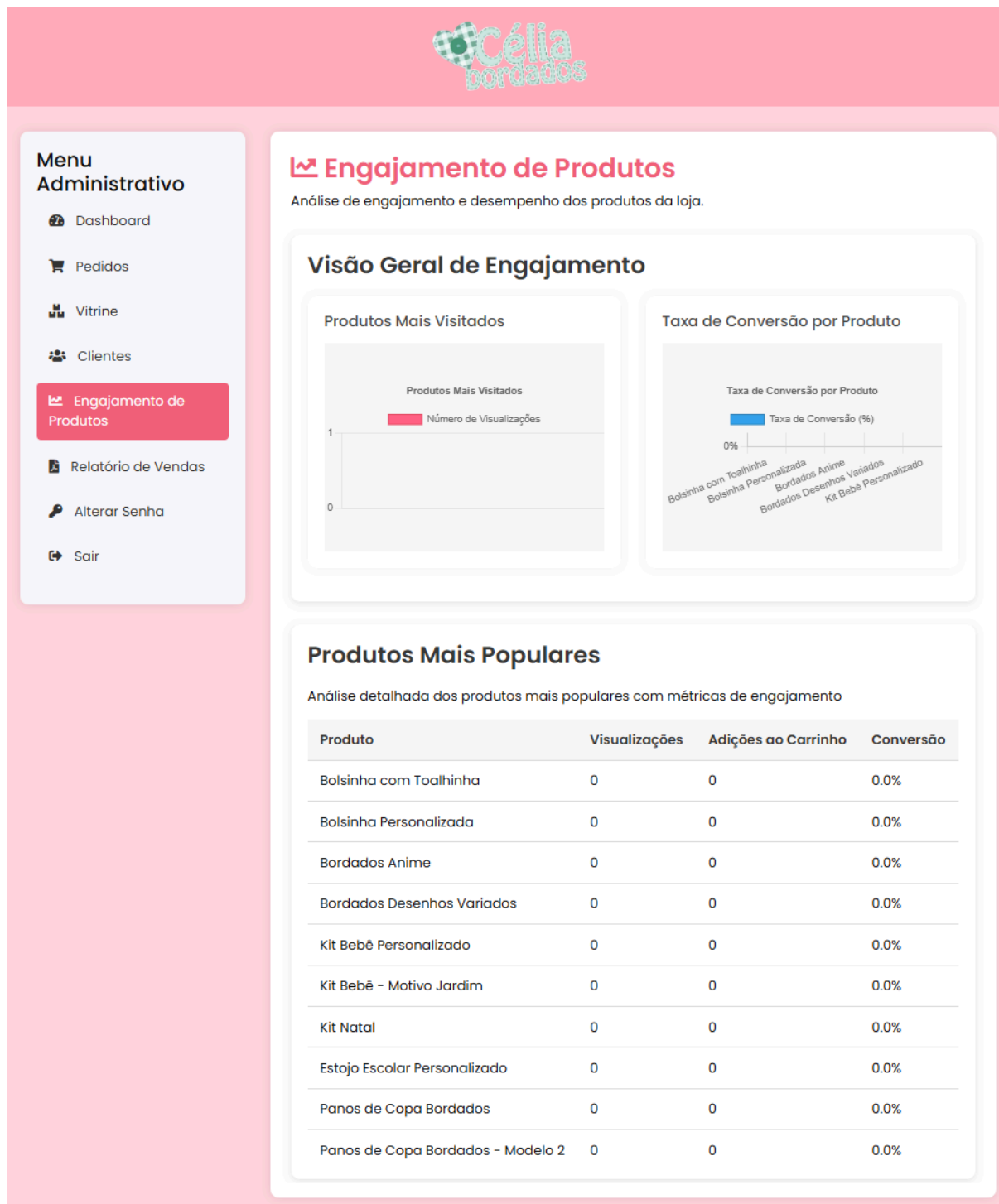
Editar Perfil

Sair

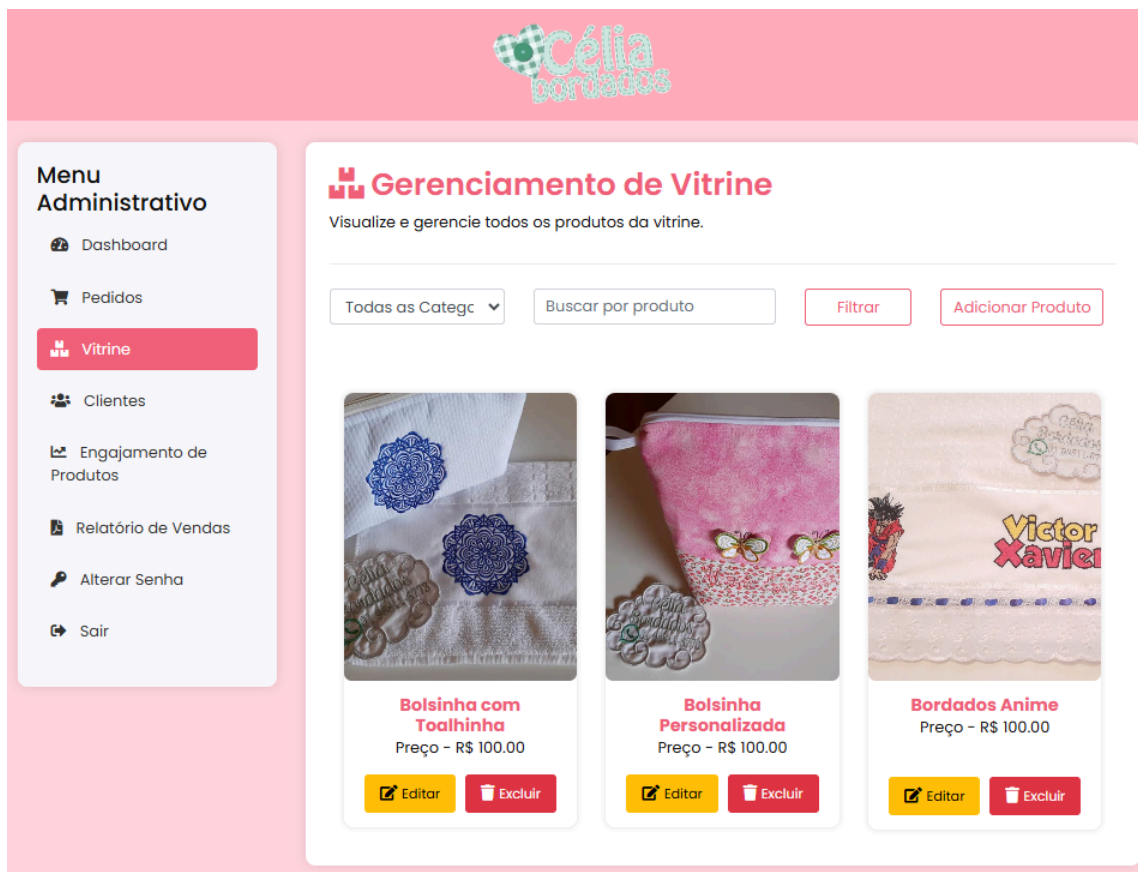
Na figura 8 é exibida a tela de perfil do cliente, que centraliza suas informações pessoais e interações com o sistema. Essa interface também permite o acesso ao acompanhamento de pedidos realizados. Estão disponíveis os comandos “Editar Perfil”, “Sair”, “Acompanhar Pedido” e “Visualizar Informações do Pedido”, sendo que este último abre um modal com detalhes adicionais sobre o pedido selecionado.



Na figura 9 é exibida a tela de dashboard de análise de vendas, que fornece um panorama geral do desempenho do negócio. Essa interface centraliza informações estratégicas e se conecta com as demais telas administrativas, possibilitando uma navegação ágil entre as seções “Pedidos”, “Vitrine”, “Clientes”, “Engajamento de Produtos” e “Relatório de Vendas”.



Na figura 10 é exibida a tela de dashboard de engajamento de produtos, que fornece métricas e insights sobre a interação dos clientes com a plataforma. Essa interface está conectada à vitrine, realizando a contagem de cliques e visualizações, além de gerar relatórios baseados nessas ações.



Na figura 11 é exibida a tela de dashboard de gerenciamento de vitrine, que está diretamente integrada à vitrine e permite o controle dos bordados que serão exibidos aos clientes. Estão disponíveis os comandos “Adicionar Produto” e “Filtrar”, que possibilita a exibição dos produtos conforme o filtro especificado. A interface conta ainda com um modal para a adição de novos produtos ao sistema, contendo os comandos “Cancelar” e “Salvar”.



Na figura 12 é exibida a tela de dashboard de gerenciamento de pedidos, que permite o controle completo dos pedidos recebidos, facilitando o acompanhamento do fluxo de vendas. Essa interface está conectada ao dashboard principal e à tela de detalhes do pedido. Estão disponíveis os comandos “Visualizar Pedido”, “Editar Status do Pedido” e “Filtrar”, que possibilita a seleção dos pedidos conforme os filtros especificados.



Relatório de Vendas

Período: 2020-01-22 a 2025-05-22 | Produto(s): Bolsinha com Toalhinha

Data	Produto	Valor	Status
02/05/2025	Bolsinha com Toalhinha, Bordados Desenhos Variados, Kit Natal	R\$ 310.25	CANCELADO
10/05/2025	Bolsinha com Toalhinha, Kit Bebê - Motivo Jardim, Kit Natal	R\$ 275.40	ENVIADO
13/05/2025	Bolsinha com Toalhinha, Bordados Desenhos Variados, Panos de Copa Bordados	R\$ 315.75	PENDENTE
16/05/2025	Bolsinha com Toalhinha, Kit Bebê Personalizado, Estojo Escolar Personalizado	R\$ 340.90	ENVIADO
18/05/2025	Bolsinha com Toalhinha, Panos de Copa Bordados - Modelo 2	R\$ 310.20	PAGO
19/02/2025	Bolsinha com Toalhinha, Bordados Desenhos Variados, Panos de Copa Bordados - Modelo 2	R\$ 260.35	ENTREGUE
05/04/2025	Bolsinha com Toalhinha, Bolsinha Personalizada, Kit Bebê - Motivo Jardim	R\$ 390.80	PENDENTE
20/04/2025	Bolsinha com Toalhinha, Bordados Anime	R\$ 250.00	ENVIADO
20/05/2025	Bolsinha com Toalhinha, Kit Natal, Panos de Copa Bordados - Modelo 2	R\$ 410.65	EM_PRODUCAO

Na figura 13 é exibido um exemplo de relatório de vendas gerado a partir do dashboard de geração de relatórios em PDF. Esse documento apresenta, de forma organizada, informações como o período analisado, os produtos selecionados, bem como os dados detalhados de cada venda: data, descrição do produto, valor e status. O relatório ilustrado refere-se ao produto “Bolsa com Toalhinha” e contempla o intervalo de 22/01/2020 a 22/05/2025, evidenciando o acompanhamento preciso das transações realizadas na plataforma.

FINALIZAR COMPRA

Revise seus produtos e escolha a forma de pagamento

Resumo do Pedido



Toalha de Mesa Bordada - Flores

R\$ 89,90 (unidade)

Quantidade: 2

R\$ 179.80



Kit Panos de Prato - Frutas

R\$ 45,50 (unidade)

Quantidade: 1

R\$ 45.50

Informações de Entrega

Frete:

R\$ 15.00

Estimativa de entrega: 20 dias úteis

Subtotal:

R\$ 225.30

Total com Frete:

R\$ 240.30

Endereço de Entrega

Rua do Teste, Bairro do Teste, Número Teste, País do Teste

Alterar Endereço

Pagamento via PIX



Gerar QR Code PIX

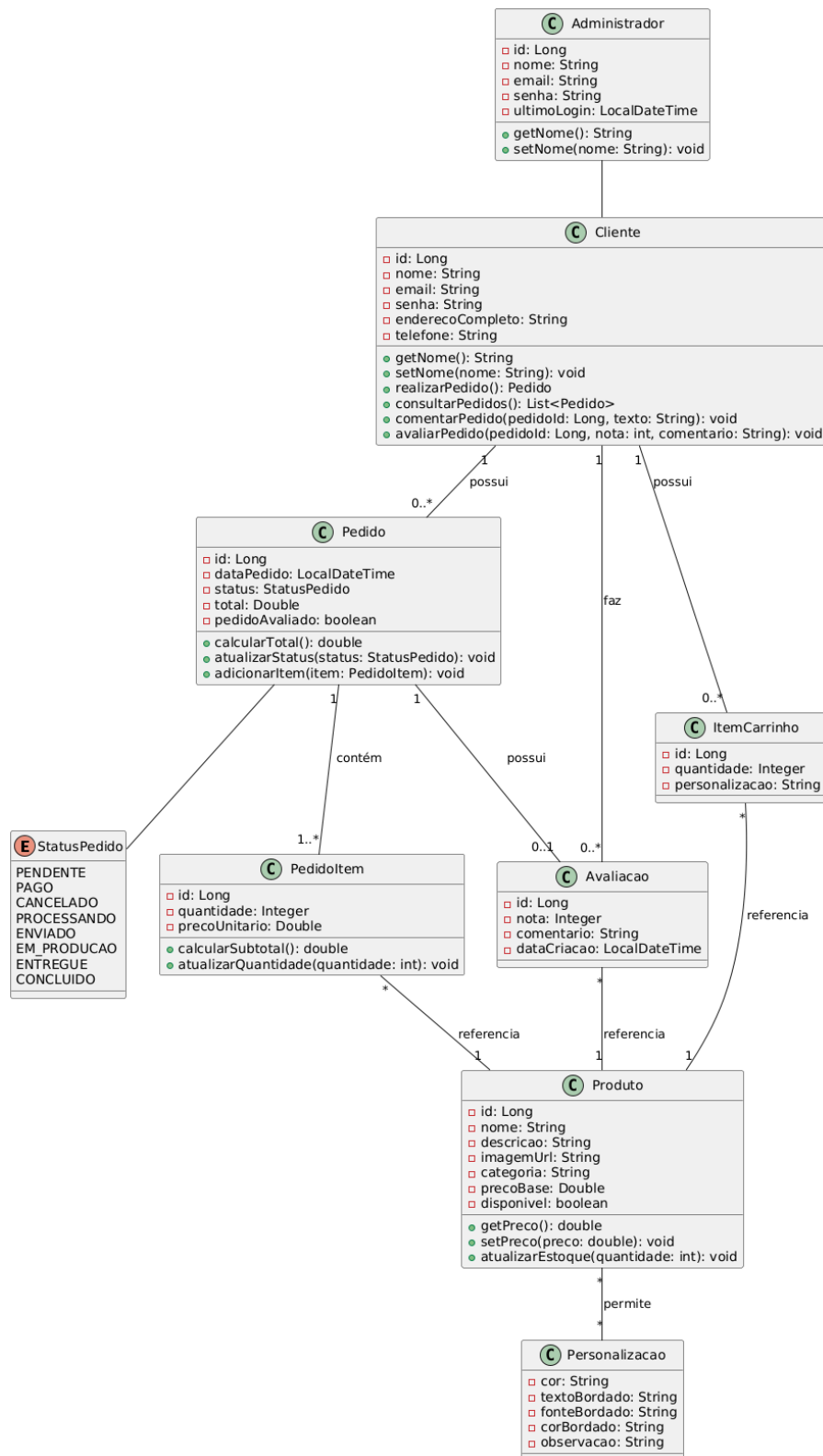
Código PIX Copia e Cola

Copiar Código PIX

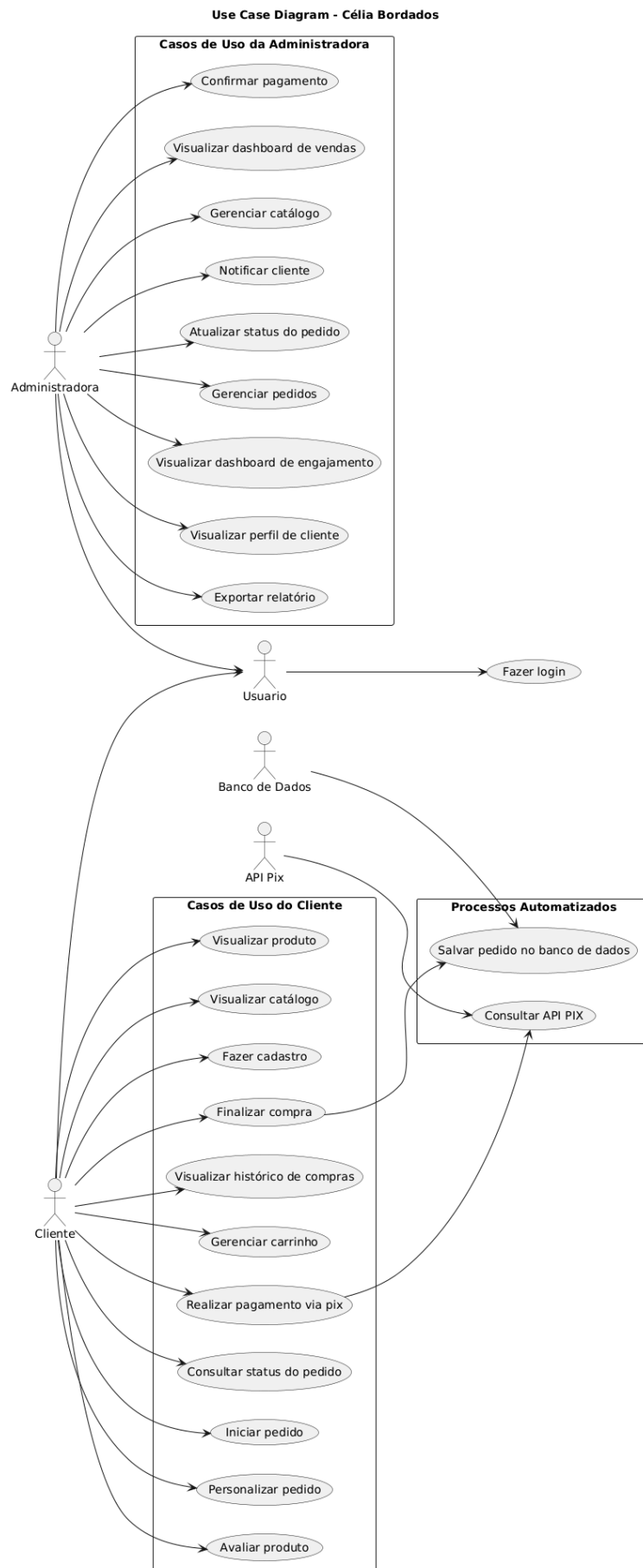
Chave PIX

00020126360014BR.GOV.BCB.PIX0114+5511999999995204000053039865406100.005802BR5913NOME
LOJA6011NomeCidade62070503***6304ABCD

Nas figuras 14 e 15 é exibida a interface de finalização de compra com pagamento, que permite ao cliente conferir os dados da sua compra, visualizar a composição dos valores até o total, alterar o endereço de entrega e realizar o pagamento via PIX. A geração do QR Code PIX disponibiliza, automaticamente, o código “copia e cola”, possibilitando que o cliente escolha a forma mais conveniente de efetuar o pagamento. Estão disponíveis os comandos “Alterar Endereço”, “Gerar QR Code PIX” e “Copiar código PIX”, sendo que este último apenas é exibido após a geração do QR Code.



Na figura 16 é exibido o diagrama de classes de domínio, que representa os principais elementos do sistema Célia Bordados e seus respectivos relacionamentos. Esse modelo contempla as classes Cliente, Administrador, Produto, Personalização, ItemCarrinho, Pedido, PedidoItem e Avaliação, além do enumerador StatusPedido, responsável por definir o andamento dos pedidos. O diagrama organiza de forma clara a estrutura de dados e as regras de negócio da loja, refletindo os processos de cadastro, personalização de produtos, gerenciamento de pedidos e avaliações.



Na figura 17 é exibido o diagrama de casos de uso, que representa as funcionalidades disponíveis tanto para os clientes quanto para a administradora do

sistema. Os clientes podem realizar atividades como fazer cadastro, visualizar o catálogo, personalizar pedidos, gerenciar o carrinho, consultar o status do pedido, realizar pagamentos via PIX, finalizar a compra e acompanhar o histórico de compras. A realização do pagamento por PIX inclui automaticamente dois processos internos: o salvamento do pedido no banco de dados e a consulta à API responsável pela geração do QR Code e do código “copia e cola”.

Por sua vez, a administradora possui casos de uso voltados para a gestão do sistema, como gerenciar pedidos, atualizar status, notificar clientes, gerenciar o catálogo, confirmar pagamentos, exportar relatórios e visualizar os dashboards de vendas e de engajamento. O diagrama também evidencia que tanto os clientes quanto a administradora devem realizar login para acessar as funcionalidades específicas de cada papel no sistema.

Além dos diagramas apresentados, foi elaborado um **documento de casos de uso descritivos**, no qual estão especificadas, em formato textual estruturado, as principais interações dos usuários com o sistema. Esse documento detalha os fluxos principais e alternativos de funcionalidades como a personalização de bordados e o acesso ao dashboard administrativo, incluindo precondições, pós-condições e exceções. Embora não esteja incluído visualmente neste relatório por se tratar de um artefato textual, sua elaboração foi fundamental para o alinhamento entre os requisitos levantados e o desenvolvimento da aplicação.

Entre os casos de uso descritos no documento, destacam-se:

- **UC-001: Personalização de Bordado**

Esse caso de uso permite que o cliente selecione o tipo de produto, insira o texto do bordado, escolha fonte e cores, adicione observações e envie a solicitação. Inclui fluxos alternativos como a personalização de produtos não listados e a tentativa de envio sem autenticação.

- **UC-002: Visualizar Dashboard Administrativo**

Este caso de uso descreve como o administrador acessa o painel de controle com informações como vendas do dia, gráficos, pedidos recentes e estatísticas diversas. Também contempla exceções como sessão expirada ou necessidade de troca de senha padrão.

6. Conclusões

O projeto propõe uma solução inovadora e eficiente para os desafios enfrentados pela Stakeholder na gestão de vendas e na produção de bordados. Por meio de uma interface integrada e intuitiva, o sistema permite o controle em tempo real do catálogo de produtos, com funcionalidades de monitoramento que otimizam o processo de vendas e reduzem falhas no atendimento.

A implementação do catálogo digital oferece uma experiência de compra prática e acessível aos clientes, que podem consultar informações atualizadas e

detalhadas sobre os bordados disponíveis, contribuindo para a satisfação e fidelização do público.

Este projeto foi construído com base em metodologias de elicitação bem estruturadas, como entrevistas, observação e reuniões, refletindo as reais necessidades da Stakeholder e de seus clientes. A solução proposta não apenas atende às expectativas da empreendedora e do público, como também estabelece uma base sólida para o crescimento do negócio, ampliando o alcance das vendas e fornecendo dados analíticos valiosos para orientar decisões estratégicas.

Essa transformação digital reforça o papel da tecnologia como uma ferramenta essencial para pequenos empreendedores, especialmente no setor artesanal, onde organização e eficiência são fatores determinantes para o sucesso. Embora a maioria dos pequenos negócios já utilize redes sociais e aplicativos como o WhatsApp para se comunicar com clientes — como apontado pelo Sebrae, que identificou que 81% dos empresários catarinenses utilizam o WhatsApp para fins comerciais —, esses meios, por si só, não suprem todas as necessidades de gestão e expansão. Nesse contexto, a criação de um site personalizado representa um passo importante na profissionalização do negócio, oferecendo maior controle sobre pedidos, pagamentos, catálogo e relacionamento com o cliente (SEBRAE, 2023).

REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *PIX é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil.* Brasília, 2024. Disponível em:

<https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20477/noticia>. Acesso em: 22 maio 2025.

SEBRAE. *A transformação digital está presente nos pequenos negócios.* Agência Sebrae de Notícias, 2023. Disponível

em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sc/noticias/a-transformacao-digital-e-sta-presente-nos-pequenos-negocios>. Acesso em: 28 maio 2025.